Міністерство освіти і науки україни
Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра програмної інженерії

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 1

з навчальної дисципліни

«Аналіз та рефакторинг коду програмного забезпечення»

на тему: «Розробка Vision & Scope»*:*
«Програмна система для контролю енергоспоживання будинку»

Виконав:

студент гр. ПЗПІ-24-7
Шикітка А. Д.

Перевірив:

доц. каф. ПІ
Лещинський В. О.

Харків 2026

ЗМІСТ

1 МЕТА РОБОТИ 3
2 ОПИС ПРОЄКТУ У ФОРМАТІ VISION & SCOPE 3
2.1 Вимоги до бізнесу (Business Requirements) 3
2.1.1 Передумови (Background) 3
2.1.2 Можливості для бізнесу (Business Opportunity) 3
2.2 Образ рішення (Vision of the Solution) 4
2.2.1 Судження про бачення проекту (Vision Statement) 4
2.2.2 Основний функціонал (Major Features) 4
2.3 Обсяг і обмеження (Scope and Limitations) 5
2.3.1 Опис функціональності серверної частини та IoT клієнта 5
2.3.2 Опис функціональності веб клієнта та мобільного клієнта 6
2.4 Бізнес-контекст (Business Context) 6
2.4.1 Робоче середовище (Operating Environment) 6
3 ВИСНОВКИ 8
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 9

1 МЕТА РОБОТИ

Метою лабораторної роботи № 1 є розробка концепції та визначення меж проєкту (Vision & Scope) для «Програмної системи для контролю енергоспоживання будинку» відповідно до закріпленого варіанта індивідуального завдання, аналіз проблемної галузі та існуючих аналогів, визначення бізнес-вимог, функціональних можливостей усіх складових системи (серверна частина, IoT-клієнт, вебклієнт, мобільний застосунок), обмежень та інструментальних засобів розробки.

2 ОПИС ПРОЄКТУ У ФОРМАТІ VISION & SCOPE

2.1 Вимоги до бізнесу (Business Requirements)

2.1.1 Передумови (Background)

В умовах постійного зростання тарифів на електроенергію та ризику перебоїв у постачанні, раціональне використання енергоресурсів стає критичною необхідністю. Більшість побутових споживачів використовують електроенергію «наосліп», отримуючи інформацію про витрати лише в кінці місяця з рахунків. Відсутність інструментів для моніторингу в реальному часі не дозволяє людям вчасно виявляти прилади, які споживають надмірну кількість енергії (старі холодильники, несправні бойлери або забуті ввімкнені обігрівачі), що призводить до невиправданих фінансових витрат. Продукт вирішує цю проблему, надаючи споживачеві прозорий інструмент для контролю поточного споживання та планування фінансового бюджету.

Додатковою проблемою є неефективне використання диференційованих за часом тарифів. В Україні діє двозонний облік (день / ніч з коефіцієнтом 0.5 у період з 23:00 до 07:00), проте за відсутності автоматизованого контролю користувачі не мають змоги свідомо планувати роботу енергоємних електроприладів (бойлерів, пральних машин, систем електроопалення). Відсутність системи раннього попередження про наближення до встановленого місячного фінансового ліміту призводить до «шокових квитанцій». Крім того, тривала прихована робота несправних приладів створює ризик аварійних навантажень та перегріву електропроводки. Розроблювана система покликана надати надійне рішення для безперервного обліку, контролю бюджету та автоматичного виявлення аномалій.

2.1.2 Можливості для бізнесу (Business Opportunity)

На ринку існують системи розумного дому та енергомоніторингу, які вирішують схожі задачі (наприклад, відкритий проєкт OpenEnergyMonitor з

інтерфейсом EmonCMS / MyElectric, а також комерційні екосистеми Ajax, Shelly, Tuya Smart). Проте відкриті рішення вимагають від споживача значних інженерних навичок для розгортання та калібрування і позбавлені інтелектуальної аналітики, а комерційні пропрієтарні системи вимагають купівлі дорогого обладнання та заміни всіх розеток у будинку на «розумні».

Наша система орієнтована на встановлення одного загального неінвазивного вимірювального модуля у вхідний електрощиток на базі доступного мікроконтролера ESP32 з прямим підключенням до Wi-Fi та передаванням даних по HTTPS. Це забезпечує низьку собівартість впровадження при збереженні повної картини енергоспоживання будинку.

Монетизація проєкту базується на моделі Freemium: базовий моніторинг поточної потужності та базові графіки за добу надаються безкоштовно. Розширена аналітика, експорт фінансових звітів, інтелектуальні пояснення динаміки витрат через LLM та персоналізовані push-сповіщення щодо бюджетних лімітів доступні за щомісячною підпискою. Додаткове джерело доходу — продаж попередньо налаштованих апаратних наборів (ESP32 з датчиками струму й напруги) та B2B-інтеграція для ОСББ і керуючих компаній.

2.2 Образ рішення (Vision of the Solution)

2.2.1 Судження про бачення проекту (Vision Statement)

Для власників житла та орендарів, які прагнуть контролювати комунальні витрати та оптимізувати використання електроенергії, «Програмна система для контролю енергоспоживання будинку» є інтуїтивно зрозумілим рішенням у сфері енергомоніторингу, яке забезпечує безперервне вимірювання напруги, струму та потужності, захищене накопичення телеметрії в оперативній пам'яті сенсора при втратах зв'язку, детекцію пікових стрибків, гнучкий розрахунок витрат за зонами «день/ніч», своєчасні push-сповіщення та аналітичні підсумки за допомогою штучного інтелекту. На відміну від стандартних приладів обліку та складних дорогих комплексів, наш продукт поєднує бюджетне апаратне рішення з прямим Wi-Fi підключенням, зручний кросплатформовий застосунок на базі Capacitor та практичну функцію фіксації приладів, допомагаючи економити до 20–30% щомісяця на комунальних платежах.

2.2.2 Основний функціонал (Major Features)

Функціональність, якою користуватимуться споживачі та адміністратори системи:

– **Моніторинг у реальному часі** – безперервне оцифрування сигналів напруги й струму мікроконтролером ESP32, обчислення RMS напруги і струму та розрахунок справжньої активної потужності P = (1/N) * sum(u * i) з урахуванням зсуву фаз (cos φ), візуалізація навантаження у Ватах і кіловатах за допомогою динамічних графіків.

– **Фінансовий контроль та тарифи** – можливість задати тарифну сітку (зокрема двозонну день/ніч з пільговим коефіцієнтом), встановлення щомісячного фінансового бюджету, автоматичний розрахунок накопичених витрат та прогнозування підсумкового рахунку.

– **Контроль часових пропусків (Time-gap control)** – захист від втрати телеметрії при зникненні Wi-Fi завдяки вбудованому кільцевому буферу в RAM на ESP32; серверний контроль неперервності часових міток та автоматичне заповнення пропусків.

– **Виявлення аномалій та стрибків** – аналіз стрибків потужності для своєчасного виявлення увімкнення потужних приладів; можливість позначити щойно ввімкнений прилад в один дотик у мобільному застосунку («Позначити прилад»).

– **Інтелектуальні LLM-пояснення** – інтеграція з великою мовною моделлю (LLM) для автоматичного генерування текстових звітів із поясненням змін витрат та ймовірних причин стрибків навантаження з посиланням на часові ряди даних (без голослівних здогадок).

– **Система сповіщень** – відправка push-повідомлень на смартфон при наближенні витрат до встановленого ліміту (на рівнях 80% та 100%) або при фіксації критичних навантажень.

– **Адміністрування, звітність та аудит** – експорт історії споживання (CSV, JSON, PDF), налаштування профілю користувача, управління безпекою, створення резервних копій бази даних PostgreSQL та процедура перевірки відновлення даних.

2.3 Обсяг і обмеження (Scope and Limitations)

2.3.1 Опис функціональності серверної частини та IoT клієнта

Відповідно до вимог системи, розробляються такі компоненти:

IoT клієнт – здійснює збір даних про струм і напругу з вимірювальних датчиків. Виконує первинну бізнес-логіку безпосередньо на мікроконтролері: математичну фільтрацію аналогового сигналу, розрахунок діючих середньоквадратичних значень (RMS) та активної потужності. Забезпечує буферизацію відліків в оперативній пам'яті у разі тимчасової відсутності

інтернет-з'єднання та передає готові цифрові метрики напряму через Wi-Fi за протоколом HTTPS на серверний Web API.

Серверна частина (Back-end) – забезпечує централізовану бізнес-логіку обліку електроенергії. Приймає телеметрію від сенсорів через захищений Web API, веде архів вимірювань і розраховує агреговані показники споживання. Реалізує двозонну тарифікацію, контроль місячних бюджетів, аналіз аномальних стрибків навантаження та інтелектуальні пояснення динаміки витрат за допомогою LLM. Надає сервісні інструменти адміністрування: керування користувачами, автентифікацію на основі JWT і Argon2id, автоматичне резервне копіювання бази даних, журнал аудиту та процедуру перевірки цілісності відновлення даних.

2.3.2 Опис функціональності веб клієнта та мобільного клієнта

Для взаємодії користувачів із системою створюються два взаємодоповнюючі клієнтські рішення:

Мобільний клієнт – розробляється на базі платформи Capacitor і виступає основним щоденним інструментом користувача на смартфонах Android та iOS. Забезпечує миттєвий моніторинг поточної потужності ліній, контроль використання бюджету в реальному часі, отримання push-сповіщень про аварійні стрибки чи наближення до фінансового ліміту, локальне збереження налаштувань у пам'яті пристрою та кнопку швидкої фіксації побутового приладу при виявленні сплеску.

Вебклієнт – призначений для розширеної аналітики, глибокої конфігурації та системного адміністрування через веббраузер. Надає деталізовані інтерактивні графіки навантаження, календарні звіти, налаштування часових зон і тарифних сіток, експорт аналітичних вивантажень у файли, управління мовними локалями інтерфейсу, а також панель діагностики системи та статусу резервного копіювання.

2.4 Бізнес-контекст (Business Context)

2.4.1 Робоче середовище (Operating Environment)

Для реалізації проєкту обрано сучасний стек технологій, що забезпечує масштабованість, високу продуктивність та захист даних:

Серверна частина (Back-end) – розробляється мовою Python 3.14 із використанням асинхронного вебфреймворку FastAPI. Архітектура організована за модульним принципом із чітким розділенням бізнес-доменів. Захист доступу забезпечено через хешування паролів за алгоритмом Argon2id

та механізм JWT-токенів. Для генерації текстових пояснень динаміки споживання підключається інтерфейс до великих мовних моделей (LLM).

Система управління базами даних (СУБД) – реляційна СУБД PostgreSQL 18. Зберігає облікові записи, конфігурації ліній, тарифи, бюджети та часові ряди енергетичної телеметрії. Для швидкого вибіркового доступу застосовуються оптимізовані індекси. Резервне копіювання та відновлення реалізуються штатними утилітами pg_dump і pg_restore із веденням журналу аудиту операцій.

IoT клієнт – мікроконтролерна частина проєкту на базі платформи ESP32. Програмне забезпечення розробляється мовою C++ з використанням середовища Wokwi для симуляції та низьковольтного стенда для фізичного тестування. Здійснює розрахунок RMS-потужності, веде буфер вимірювань у RAM на випадок збоїв мережі та передає телеметрію через пряме Wi-Fi підключення до Web API за захищеним протоколом HTTPS.

Вебклієнт – створюється на базі React 19, TypeScript та Vite. Інтерфейс користувача побудовано з використанням Tailwind CSS та компонентної бази shadcn/ui. Забезпечує інтерактивну візуалізацію графіків навантаження, підтримку світлої й темної тем, багатомовність інтерфейсу та взаємодію із сервером через типізований клієнт REST API.

Мобільний клієнт – кросплатформовий застосунок на базі платформи Capacitor 8 з єдиною кодовою базою React для операційних систем Android та iOS. Орієнтований на оперативний щоденний контроль витрат, відстеження залишку бюджету, прийом системних push-сповіщень та локальне кешування параметрів.

Інфраструктура та розгортання – контейнеризація всіх сервісів здійснюється за допомогою Docker і Docker Compose. Маршрутизація трафіку та автоматичне керування SSL-сертифікатами локального й продуктивного контурів забезпечуються зворотним проксі-сервером Traefik v3.

3 ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи № 1 було успішно розроблено документ концепції та меж проєкту (Vision & Scope) для «Програмної системи для контролю енергоспоживання будинку». Опрацьовано розділи бізнес-вимог, концепції рішення, меж реалізації компонентів та середовища функціонування.

У документі повною мірою відображено специфіку прямого підключення IoT-клієнта на ESP32 по Wi-Fi через протокол HTTPS, розрахунок RMS та активної потужності безпосередньо на мікроконтролері, захист від часових пропусків телеметрії за допомогою локального RAM-буфера, модульну серверну архітектуру на Python 3.14 / FastAPI та PostgreSQL 18, застосування LLM для контекстного пояснення динаміки витрат, а також клієнтські рішення на базі React 19 для вебпанелі та кросплатформового мобільного застосунку на Capacitor 8 під Android та iOS.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Аналіз та рефакторинг коду програмного забезпечення» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Упоряд.: В. О. Лещинський, І. О. Лещинська, І. П. Сокорчук. — Харків : ХНУРЕ, 2024. — 20 с.

2. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. — Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. — 26 с.

3. OpenEnergyMonitor: open-source energy monitoring tools. URL: https://openenergymonitor.org/ (дата звернення: 15.10.2026).

4. FastAPI Documentation: High performance, easy to learn, fast to code, ready for production. URL: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата звернення: 15.10.2026).

5. PostgreSQL 18 Documentation: The world's most advanced open source database. URL: https://www.postgresql.org/docs/ (дата звернення: 15.10.2026).

6. React: The library for web and native user interfaces. URL: https://react.dev/ (дата звернення: 15.10.2026).

7. Capacitor: Build cross-platform Native Progressive Web Apps for iOS, Android, and the Web. URL: https://capacitorjs.com/ (дата звернення: 15.10.2026).

8. ESP32 Series Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth SoC. Espressif Systems, 2024. URL: https://www.espressif.com/ (дата звернення: 15.10.2026).

9. Wokwi: Online ESP32, STM32, Arduino Simulator. URL: https://wokwi.com/ (дата звернення: 15.10.2026).